

# Einheit 10 — Ethik digitaler Technologien

# Lernziele I

- **Ich** benenne ein ethisches Dilemma aus dem digitalen Bereich präzise und formuliere es als abwägende Fragestellung.
- **Ich** wäge in einer schriftlichen Stellungnahme *einerseits* und *andererseits* aus und ziehe *folglich* eine begründete Schlussfolgerung.
- **Ich** moderiere einen kontroversen Forumsbeitrag respektvoll und sachlich.
- **Ich** verwende die Fachbegriffe *Datenschutz, Algorithmus, Bias, Transparenz, Verhältnismäßigkeit* korrekt.
- Ich formuliere ein ethisches Dilemma aus dem digitalen Bereich.

# Lernziele II

- Ich moderiere einen Forumsbeitrag.
- Ich kenne Begriffe wie *Datenschutz, Algorithmus, Bias, Transparenz*.

# Einstieg I

**Dr. Talia Weiss**, Technikethikerin aus Freiburg, wird in einem Podcast gefragt: *„Eine App könnte Ihr Kind vor jeder Gefahr warnen — aber nur, wenn sie es rund um die Uhr ortet. Würden Sie sie installieren?“* Sie zögert und sagt schließlich: *„Die Frage ist nicht, ob die Technik funktioniert. Die Frage ist, welchen Menschen sie aus uns macht.“*

# Wortschatz I

- der Datenschutz
- die Datensicherheit
- der Algorithmus, -men
- die Transparenz
- die Verzerrung / der Bias
- die Einwilligung
- die Verhältnismäßigkeit
- die Rechenschaft(spflicht)
- die Überwachung
- personenbezogene Daten
- nachvollziehbar (Adj.)
- stigmatisieren (V.)

# Lesen I

**A. Vokabeltabelle**

| Begriff | Bedeutung / Erläuterung |
|---|---|
| der Datenschutz | Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch |
| die Datensicherheit | technische Absicherung von Daten (z. B. Verschlüsselung) |

# Lesen II

| Begriff | Bedeutung / Erläuterung |
|---|---|
| der Algorithmus, -men | Rechenvorschrift, nach der ein System Entscheidungen trifft |
| die Transparenz | Nachvollziehbarkeit der Funktionsweise |

| Begriff | Bedeutung / Erläuterung |
|---|---|
| die Verzerrung / der Bias | systematischer Fehler zulasten einer Gruppe |
| die Einwilligung | freie, informierte Zustimmung der betroffenen Person |

# Lesen III

| Begriff | Bedeutung / Erläuterung |
|---|---|
| die Verhältnismäßigkeit | angemessenes Verhältnis von Mittel und Zweck |
| die Rechenschaft(spflicht) | Pflicht, Entscheidungen zu begründen und zu verantworten |

| Begriff | Bedeutung / Erläuterung |
|---|---|
| die Überwachung | fortlaufende Beobachtung von Personen oder Verhalten |
| personenbezogene Daten | Angaben, die eine Person identifizierbar machen |

# Lesen IV

| Begriff | Bedeutung / Erläuterung |
|---|---|
| nachvollziehbar (Adj.) | so, dass man die Gründe verstehen kann |
| stigmatisieren (V.) | jemanden aufgrund eines Merkmals negativ abstempeln |

**B. Grammatik im Fokus**
**Abwägend argumentieren auf B2 — vier Werkzeuge**
**1. Passiv (Vorgangspassiv).** In sachlichen Texten steht die Handlung im Vordergrund, nicht die handelnde Person.

# Lesen V

- *Die Gesichter werden automatisch **erfasst**.*
- *Über die Einführung **wurde** ohne Anhörung **entschieden**.*
- Mit Modalverb: *Daten dürfen nur mit Einwilligung **verarbeitet werden**.*

**2. Konjunktiv I (indirekte Rede).** Sie geben eine fremde Position wieder, ohne sie zu bewerten.

- *Der Anbieter erklärt, das System **sei** neutral und **arbeite** fehlerfrei.*
- *Kritiker entgegnen, ein Algorithmus **könne** Vorurteile reproduzieren.*

**3. Konjunktiv II (Hypothese, Abwägung).**

# Lesen VI

- *Würde man auf Transparenz verzichten, **verlöre** man das Vertrauen der Nutzenden.*
- *Es **wäre** verantwortungslos, die Risiken zu verschweigen.*

4. **Nominalisierung & Konnektoren.** Verdichten Sie Aussagen und verknüpfen Sie sie logisch.
   - *die Einführung der Überwachung*, *der Schutz der Privatsphäre*
   - **einerseits … andererseits** (abwägen) · **im Gegensatz dazu** (kontrastieren) · **dennoch** (einräumen) · **folglich** (schließen)

# Lesen VII

**C. Sachtext (Original) — *„Wenn der Algorithmus entscheidet“***
Immer häufiger werden Entscheidungen, die früher Menschen trafen, an Software delegiert: Wer einen Kredit erhält, welche Bewerbung aussortiert wird, wo die Polizei patrouilliert — all das kann heute von einem Algorithmus vorbereitet werden. Befürworter betonen, solche Systeme arbeiteten schneller, günstiger und angeblich objektiver als der Mensch. Einerseits ist dieser Effizienzgewinn real. Andererseits ist ein Algorithmus nur so unvoreingenommen wie die Daten, aus denen er lernt.
Genau hier liegt das ethische Problem. Werden einem System historische Daten vorgelegt, in denen bestimmte Gruppen benachteiligt wurden, so lernt es diese Benachteiligung mit — und gibt sie als scheinbar neutrale Rechnung zurück. Fachleute sprechen von *Verzerrung* oder *Bias*.

# Lesen VIII

Im Gegensatz zu einem menschlichen Sachbearbeiter, den man befragen kann, bleibt die Entscheidung einer Software oft undurchsichtig. Dennoch wird ihr häufig mehr Objektivität zugeschrieben, als sie verdient.
Was folgt daraus? Zunächst die Forderung nach **Transparenz**: Die Funktionsweise eines Systems müsse nachvollziehbar sein, verlangen Kritiker. Zweitens die **Rechenschaft**: Wer eine automatisierte Entscheidung einsetzt, solle sie auch begründen können. Und drittens die **Verhältnismäßigkeit** — nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch angemessen. Folglich geht es bei der Ethik digitaler Technologien weniger um die Frage, *ob* eine Maschine rechnen darf, als vielmehr darum, *wer* für das Ergebnis geradesteht. Die Verantwortung, so lässt sich festhalten, lässt sich nicht an eine Software delegieren.

# Lesen IX

*(Originaltext für diese Einheit, ca. 260 Wörter.)*

**D. Kontext (mit Quellenangabe)**
Die europäische **Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)** macht mehrere dieser ethischen Anliegen zu rechtlichen Pflichten. Frei zusammengefasst verlangt sie unter anderem, dass betroffene Personen wissen, ob und wie ihre Daten verarbeitet werden, und dass Informationen darüber in klarer, verständlicher Sprache zugänglich sind — das ist der Grundsatz der **Transparenz**. Zugleich unterliegen datenverarbeitende Stellen einer verstärkten **Rechenschaftspflicht**: Sie müssen belegen können, dass sie die Regeln einhalten (paraphrasiert nach Wikipedia, „Datenschutz- Grundverordnung“, CC BY-SA). Ebenso weist der

# Lesen X

Wikipedia-Artikel zu *Diskriminierungsrisiken bei maschinellem Lernen* darauf hin, dass ein System, das aus einer verzerrten Stichprobe lernt, bestehende Benachteiligungen reproduzieren kann (paraphrasiert, CC BY-SA). Rechtliche und ethische Anforderungen greifen hier also ineinander.

# Üben I

**Aufgabe 1 — Begriffe zuordnen (Niveau A: leichter).** Welcher Fachbegriff aus der Vokabeltabelle passt?

1. Ein Bewerbungsfilter benachteiligt systematisch Frauen. → ___
2. Das Unternehmen legt offen, nach welchen Kriterien es entscheidet. → ___
3. Die Nutzenden wurden vor der Einführung ausdrücklich gefragt. → ___
4. Die Kameraüberwachung ist zu weitreichend für ein kleines Problem. → ___
5. Wer das System einsetzt, muss die Entscheidung begründen können. → ___

# Üben II

**Aufgabe 2 — Passiv & Konjunktiv I (Niveau A/B).** Formen Sie um.
a) *Aktiv → Passiv:* „Die Schule erfasst die Gesichter der Kinder." → ___ b) *Aktiv → Passiv (mit Modalverb):* „Man darf Daten nur nach Einwilligung nutzen." → ___ c) *Direkte → indirekte Rede (Konjunktiv I):* Der Anbieter sagt: „Das System ist neutral und arbeitet zuverlässig." → Der Anbieter sagt, ___
**Aufgabe 3 — Abwägen mit Konnektoren (Niveau B).** Formulieren Sie zum Thema *„KI-Analyse von Schüler:innen-Leistungen"* je einen vollständigen Satz mit:

1. *einerseits* … (ein Vorteil)
2. *andererseits* … (ein Risiko)

# Üben III

3. *folglich* … (Ihre abwägende Schlussfolgerung)

**Aufgabe 4 — Moderieren (Niveau B/C: anspruchsvoller).** Ein Forumsmitglied schreibt zugespitzt: *„Alle, die gegen Überwachung sind, haben doch etwas zu verbergen.“* Wählen Sie die beste Moderationsreaktion (a–c) **und** begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz.

- a) „Das ist einfach falsch, bitte hören Sie auf.“
- b) „Das ist eine zugespitzte Aussage. Können wir sie prüfen, indem wir drei konkrete Szenarien durchgehen?“
- c) „Ich lösche solche Beiträge grundsätzlich.“

# Anwenden I

**Produktionsaufgabe (Schreiben, B2, ca. 220–260 Wörter).**
Sie moderieren ein Online-Forum zur Frage: *„Sollen Schulen Gesichtserkennung zur Zutrittskontrolle einsetzen?“*
Verfassen Sie ein **moderierendes Eingangsstatement**, das zugleich Ihre eigene begründete Stellungnahme enthält. Bauen Sie es so auf:

1. **Begrüßung** und knappe, sachliche Einordnung des Themas.
2. **Zwei Positionen**: Geben Sie eine Pro- und eine Kontra-Position fair wieder (nutzen Sie *einerseits / andererseits*, ggf. Konjunktiv I für fremde Meinungen).

# Anwenden II

3. **Eigene Abwägung** mit einer klaren Schlussfolgerung (*folglich*, *dennoch*).
4. Eine **Moderationsfrage** an die Community.
5. Eine **Bitte um respektvollen Umgang**.

# Anwenden III

**Bewertungskriterien:**

| Kriterium | erfüllt? |
| --- | --- |
| beide Positionen fair und klar dargestellt<br>mindestens 3 Konnektoren korrekt eingesetzt | |

| Kriterium | erfüllt? |
| --- | --- |
| Passiv und/oder Konjunktiv verwendet<br>moderierender, respektvoller Ton | |

# Anwenden IV

| Kriterium | erfüllt? |
|---|---|
| Fachbegriffe korrekt (min. 3) | |
| Umfang eingehalten (220–260 Wörter) | |

# Reflexion I

- Ich benenne mindestens sechs ethische Fachbegriffe korrekt.
- Ich formuliere ein digitales Dilemma als abwägende Fragestellung.
- Ich argumentiere mit *einerseits / andererseits / folglich*.
- Ich verwende Passiv und Konjunktiv sachgerecht.
- Ich moderiere zugespitzte Aussagen respektvoll und lösungsorientiert.
- Ich unterscheide sicher zwischen *Datenschutz* und *Datensicherheit*.

# Quellen I

- *Datenschutz-Grundverordnung* — Wikipedia-Autor:innen (abgerufen 2026-07-21), https://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz-Grundverordnung, Lizenz: CC BY-SA 4.0.
- *Diskriminierungsrisiken bei maschinellem Lernen* — Wikipedia- Autor:innen (abgerufen 2026-07-21), https://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierungsrisiken_bei_maschinellem_Lernen, Lizenz: CC BY-SA 4.0.
- Alle Fließtexte (Einstiegszitat, Sachtext C, Aufgaben) sind Originalinhalte, erstellt für diese Unterrichtseinheit.